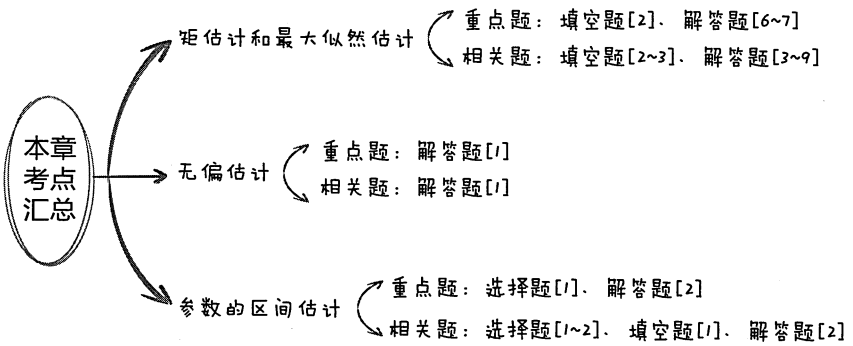
七 参数估计



一、选择题

1. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ^2 未知，$s^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，样本容量为 n，则参数 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为(　　).

(A) $\left(\overline{X}-\dfrac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n),\overline{X}+\dfrac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right)$

(B) $\left(\overline{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n),\overline{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right)$

(C) $\left(\overline{X}-\dfrac{s}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}},\overline{X}+\dfrac{s}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$

(D) $\left(\overline{X}-\dfrac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\overline{X}+\dfrac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

重点题补充　总结选取统计量的标准和原则.

2. 设总体 $X\sim N(\mu,5^2)$，则总体参数 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间的长度(　　).

(A) 与 α 无关　　(B) 随 α 的增加而增加

(C) 随 α 的增大而减少　　(D) 与 α 有关但与 α 的增减性无关

二、填空题

1. 设正态总体 X 的方差为 1，根据来自总体 X 的容量为 100 的简单随机样本测得样本的均值为 5，则总体 X 的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为_____.($Z_{0.05}=1.645$，$Z_{0.025}=1.96$)

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060

2. 设总体 X 的分布律为 $X\sim\begin{pmatrix}-1 & 1 & 2\\ \theta & 1-2\theta & \theta\end{pmatrix}$（$\theta$ 为正参数），$-1,2,-1,1,2$ 为样本观察值，则 θ 的最大似然估计值为_____.

重点题补充　总结估计值和估计量的区别.

3. 设总体 X 的分布律为 $P\{X=i\}=\dfrac{1}{\theta}(i=1,2,\cdots,\theta)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体的简单随机样本，则 θ 的矩估计量为_____（其中 θ 为正整数）.

三、解答题

1. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 其中未知参数 $\theta>0$，设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 θ 的最大似然估计量；

(2) 该估计量是否是无偏估计量？说明理由.

重点题补充　总结求解最大似然估计量的步骤.

2. 一自动生产包装机包装食盐，每袋重量服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，任取 9 袋测得其平均重量为 $\overline{x}=99.078$，样本方差为 $s^2=1.143^2$，求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间.（$t_{0.025}(8)=2.31$，$t_{0.05}(8)=1.86$）

重点题补充　总结一个正态总体参数双侧区间估计的统计量和置信区间.

3. 设总体 X 的分布律为 $P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p(k=1,2,\cdots)$，其中 p 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体的简单随机样本，求参数 p 的矩估计量和最大似然估计量.

4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x;\theta)=\dfrac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}}(-\infty<x<+\infty)$，求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量.

5. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\theta>-1$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本，分别用矩估计法和最大似然估计法求参数 θ 的估计量.

后续更新公众号(有机研)
永久联系微信4550060

6. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{\theta^2}e^{-\frac{x^2}{\theta^2}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，求参数 θ 的最大似然估计量.

重点题补充　简述简单随机样本所隐含的条件.

7. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{6x}{\theta^3}(\theta-x), & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

(2) 求 $D(\hat{\theta})$.

重点题补充　总结求矩估计量的步骤.

8. 设某元件的使用寿命 X 的概率密度函数为 $f(x;\theta)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\leqslant\theta,\end{cases}$ 其中 $\theta>0$ 为未知参数. 又设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的观察值，求参数 θ 的最大似然估计值.

9. 设总体 $X\sim U(\theta,1)(0<\theta<1)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为总体 X 的简单随机样本.

(1) 求参数 θ 的矩估计量；

(2) 求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并计算 $E(\hat{\theta})$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060